

DAE5 Data Engineering: Codespace einrichten

WS 2026/27 · FH OÖ Campus Hagenberg · einmalig bis Fr, 16.10.2026 · Stand 01.10.2026

Alle SQL-Übungen ab Termin 2 und das Semesterprojekt laufen im **GitHub Codespace der LVA**: einer vorbereiteten Entwicklungsumgebung im Browser mit PostgreSQL 18, pgAdmin, Java 25 und dem Referenzsystem Raindrops. Sie müssen nichts lokal installieren. Rechnen Sie für die Einrichtung mit etwa 30 Minuten.

1. Voraussetzungen

Was	Details
GitHub-Konto	Mit Ihrer FH-Mail-Adresse anlegen oder die FH-Mail-Adresse zu Ihrem Konto hinzufügen. Den Benutzernamen geben Sie mit der Gruppenmeldung bis 09.10. bekannt.
Optional: GitHub Education	Mit Studierendenstatus erhalten Sie GitHub Pro und damit ein größeres Codespace-Kontingent (siehe 5). Freischaltung kann einige Tage dauern; für die LVA nicht erforderlich.
Browser	Aktueller Chrome, Edge, Firefox oder Safari.

2. Gruppen-Repository mit Codespace-Umgebung

Ihr Gruppen-Repository entsteht aus der **Codespace-Vorlage der LVA** (DAE5_CodeSpace_WS2026). Die Vorlage liegt privat in der GitHub-Organisation der LVA; den Link finden Sie im eLearning. Zugriff erhalten **beide** Gruppenmitglieder, sobald die Gruppe mit beiden GitHub-Benutzernamen gemeldet ist.

1. **Einladung annehmen:** Nach Ihrer Gruppenmeldung erhalten Sie von GitHub eine E-Mail mit einer Einladung in die Organisation der LVA. Nehmen Sie die Einladung an (Link in der E-Mail, oder bei GitHub angemeldet den Link aus dem eLearning öffnen und die Einladung dort bestätigen). Solange die Einladung nicht angenommen ist, zeigt GitHub für die Vorlage „404“.
2. **Eine Person der Gruppe** öffnet die Vorlage über den Link im eLearning und wählt **Use this template** > *Create a new repository*. Eigentümer (Owner): **Ihr persönliches Konto**, nicht die Organisation. Name: <gruppe>-dae5-projekt. Sichtbarkeit: **Private**.
3. Im neuen Repository unter *Settings* > *Collaborators* > *Add people* Ihre Projektpartnerin oder Ihren Projektpartner und die LV-Leitung einladen. Die eingeladene Person nimmt die Einladung an.

Die Vorlage selbst können Sie nur lesen. Gearbeitet wird ausschließlich im Gruppen-Repository.

Das Repository enthält bereits die Codespace-Konfiguration (`.devcontainer/`), Raindrops, die HR-Übungsschemas und `tabs/`. Ihre Projektdateien legen Sie daneben an (Projektbeschreibung, Abschnitt 6.1): `docs/01-anforderungen.md` usw. und `sql/01-schema.sql` usw. Ersetzen Sie `README.md` durch Ihre Projekt-README (Abschnitt 6.2); `README_STUDIERENDE.md` beschreibt weiterhin die Umgebung.

3. Codespace starten

1. Im Repository **Code** > Registerkarte *Codespaces* > **Create codespace on main**.
2. Warten, bis VS Code im Browser vollständig geladen ist. Der erste Start dauert einige Minuten, weil Datenbank, pgAdmin und Java-Umgebung aufgebaut werden.
3. Registerkarte **Ports** (unten) prüfen: `5432` (PostgreSQL) und `5050` (pgAdmin) sind weitergeleitet.

Jede Person startet ihren **eigenen** Codespace. Er bleibt mit Ihren Daten erhalten, bis Sie ihn löschen.

4. Datenbank laden und testen (Ihr Nachweis bis 16.10.)

Im Terminal des Codespaces (Menü > *Terminal* > *New Terminal*):

```
./scripts/setup.sh
```

Das Skript lädt das HR- und das Raindrops-Schema in die Datenbank `dae`. Es funktioniert auch ohne `docker`-Befehl im Terminal und darf jederzeit erneut laufen (es setzt `dae` zurück). Am Ende steht `Setup complete`.

Danach eine erste Abfrage:

```
PGHOST=db PGUSER=dae_hr_user PGPASSWORD=dae_hr_user psql -d dae -c "SELECT count(*) FROM hr.employees;"
```

Erwartet: eine Zahl größer 0. **Machen Sie einen Screenshot von Terminal und Ergebnis.** Er ist Ihr Nachweis, falls in Termin 2 etwas nicht funktioniert.

pgAdmin (grafisch): In *Ports* bei `5050` auf das Globus-Symbol klicken. Anmeldung `user@dae5.at` / `dae5`. Server PostgreSQL - Codespace - user (Passwort `dae5`) öffnen, Datenbank `dae` > *Query Tool*.

Die Passwörter `dae5` und `dae_hr_user` gelten nur für die Wegwerf-Datenbank in Ihrem Codespace. In echten Systemen gehören Passwörter nie in Code, Dokumentation oder Abgaben.

5. Kontingent und Stoppen

Persönliche GitHub-Konten haben monatlich **120 Kernstunden und 15 GB Speicher** frei, mit GitHub Pro (z. B. über GitHub Education) 180 Kernstunden und 20 GB (Stand Herbst 2026, aktuelle Werte in der GitHub-Dokumentation zur Codespaces-Abrechnung). Die Standardmaschine hat 2 Kerne und verbraucht 2 Kernstunden pro Stunde: Das reicht für rund **60 Arbeitsstunden im Monat**.

- Nach der Arbeit stoppen: **Code** > *Codespaces* > ... > **Stop codespace**. Inaktive Codespaces stoppen nach 30 Minuten automatisch.
- Nicht mehr benötigte Codespaces löschen; nur einen Codespace pro Person anlegen.
- Wichtige Änderungen committen und pushen: Ein gelöschter Codespace nimmt nicht gepushte Dateien mit.

6. Wenn etwas nicht funktioniert

Meldung	Ursache und Abhilfe
<code>docker: command not found</code>	Normal im Codespace. <code>./scripts/setup.sh</code> verwenden, oder direkt <code>PGHOST=db PGUSER=user PGPASSWORD=dae5 psql ...</code>
PostgreSQL is not reachable	Datenbank startet noch: eine Minute warten und erneut ausführen. Bleibt es dabei: Befehlspalette (F1) > <i>Codespaces: Rebuild Container</i> .
Permission denied bei <code>./scripts/setup.sh</code>	<code>bash scripts/setup.sh</code> verwenden.
Kein Zugriff auf die Vorlage („404“)	Einladung in die Organisation noch nicht angenommen (E-Mail von GitHub prüfen) oder Ihr GitHub-Benutzername fehlt in der Gruppenmeldung. Sonst E-Mail an die LV-Leitung.
Kontingent aufgebraucht	Codespaces stoppen und nicht benötigte löschen. Im Notfall: Übungs-SQL lokal gegen eine eigene PostgreSQL-Installation ausführen; Support gibt es aber nur für den Codespace.

Bei anderen Problemen: Screenshot mit der vollständigen Meldung per E-Mail an die LV-Leitung, **vor** Termin 2.